# 진로 선택 기하

<기하>는 이차곡선, 공간도형, 벡터 등을 다루어 평면과 공간에 나타나는 기하적 대상을 다양한 방식으로 표현하고 탐구하는 진로 선택 과목이다.

## 어떤 과목일까요?

| 교과군 | 과목 정보 | | | | 평가 정보 | | 이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 공통 과목 | 선택 과목 | | | 성취도 | 등급 | |
| | | 일반 | 진로 | 융합 | | | |
| 수학 | | | ○ | | 5단계 | ○ | 기본 4학점<br>3~5학점 편성 가능 |

### 다른 과목 간의 관계

| 공통 과목 | 선택 과목 | | |
|---|---|---|---|
| | 일반 선택 | 진로 선택 | 융합 선택 |
| 공통수학1, 공통수학2<br>기본수학1, 기본수학2 | 대수<br>미적분 I<br>확률과 통계 | 미적분 II<br>기하<br>경제 수학<br>인공지능 수학<br>직무 수학 | 수학과 문화<br>실용 통계<br>수학과제 탐구 |

## 무엇을 배울까요?

| 핵심 아이디어 | |
|---|---|
| | • 원뿔을 절단하여 만든 곡선을 방정식으로 표현하는 것은 그 기하적 성질을 탐구하는 데 유용한 방법이다.<br>• 공간좌표와 식을 활용하는 것은 공간도형의 기하적 성질을 탐구하는 데 유용한 방법이다.<br>• 벡터는 크기와 방향을 갖는 양을 나타내는 도구로, 위치벡터는 좌표평면과 좌표공간에서 도형의 성질을 탐구하는 데 활용된다. |

| 범주 | | 내용 요소 | | |
|---|---|---|---|---|
| 지식·이해 | 이차곡선 | • 이차곡선 | | |
| | 공간도형과 공간좌표 | • 공간도형 | • 공간좌표 | |
| | 벡터 | • 벡터의 연산 | • 벡터의 성분과 내적 | • 도형의 방정식 |

## 어떤 진로와 연결되어 있을까요?

### 진로 및 관련 직업

**관련 학과** 건축학과, 경제학과, 기계공학과, 물리학과, 산업디자인학과, 지구과학과, 지리학과, 전자공학과, 조선해양공학과, 통계학과, 항공운항과 등

**관련 직업** 건축가, 기계 · 자동차공학자, 물리천문학자, 산업디자이너, 수학자, 전자공학자, 지리학자, 컴퓨터공학자, 항공 및 해양 관련 분야 등

### 진로를 위한 과목 선택 예시

※ 2015 개정 교육 과정의 <기하>에 대응되는 과목입니다.

| 공통 과목 | 진로 선택 |
|---|---|
| 공통수학1, 공통수학2<br>기본수학1, 기본수학2 | 기하<br>[과학 계열]<br>고급 기하 |